System Architecture — ContentFlow AI

상태: 설계안

v2.1 범위: PRD의 축소 MVP가 아래 전체 목표 구조보다 우선한다. 첫 출시는 WP 초안/티스토리 export, 3종 템플릿, CSV 분석이다. Blogger/API 성과 수집/예약은 후속이다.

1. 스택 및 책임

Next.js App Router/TypeScript, Tailwind/shadcn/ui, Tiptap, React Flow; Supabase Auth/PostgreSQL/Storage/RLS; n8n(오케스트레이션); OpenAI API(구조화 작성), Claude API(보조 검토); WordPress REST/Blogger v3 연동.

2. 경계와 연결

```
flowchart TD
UI[Next.js Dashboard] --> API[Server API/Actions]
API --> AUTH[Supabase Auth + RLS]
API --> DB[(PostgreSQL)]
API --> QUEUE[Job Registry]
QUEUE --> N[n8n]
N --> MODEL[OpenAI/Claude APIs]
N --> QA[Claim + Policy QA]
QA --> DB
API --> PUB[CMS adapter]
PUB --> WP[WordPress REST]
PUB --> BG[Blogger v3]
PUB --> MAN[HTML/Assets 수동 패키지]
PUB --> AUDIT[Audit Log]
AUDIT --> DB
```

3. 출처 및 자료

PDF/공식 문서/경험 자료 → 안전한 저장소 → 출처 인덱스 → 주장(claim)-근거(source) 매핑. 단순 AI 모델 간 합의는 검증이 아니다. 주장을 URL, 인용 위치, 확인 시각으로 추적.

4. 핵심 데이터 흐름

1. CSV 업로드에서 행 검증 및 동일 workspace 내 중복 키 검사.

2. keyword → brief → title candidates → article version → source claims.

3. AI 실행: 모델 지정, 예산 검사, idempotency key, 구조화 출력 JSON schema 검사.

4. 독립 QA: 출처 누락/법률·금융 위험/부적절한 광고 문구/반복 콘텐츠 검사.

5. 사람의 승인된 특정 article_version만 immutable snapshot으로 publisher에 전달.

6. API 응답과 published URL/ID 저장; 수동 경로는 운영자가 URL 검증.

7. Search Console/GA4/매출 데이터는 일자와 출처별 적재. 실제 수익·추정값 분리.

5. CMS Adapter 계약

capabilities(): {supportsDraft, supportsSchedule, supportsUpdate, requiresManual}
validate(articleVariant): ValidationResult
prepare(articleVariant): PublishPayload
publish(approvedSnapshot, idempotencyKey): PublishResult
verify(result): VerifiedResult

- WordPress: REST API 글 상태 draft/future/publish, 최소 권한 자격증명.

- Blogger: Blogger API OAuth, draft/publish 지원 범위 재검증.

- Tistory/Naver: 플랫폼 공식 글쓰기 API를 가정하지 않음. HTML+이미지+태그를 만든 뒤 수동 발행.

- 자체 사이트: 추후 별도 adapter.

- 재시도: 429/5xx 지수 백오프, 인증 401/403 자동 재시도 금지, 불명확한 응답은 원격 중복 확인.

6. 운영 보안

서버 전용 토큰/Secret Manager; service_role 프런트 노출 금지; RLS workspace 격리; OAuth 최소 scope; 연결 폐기; 발행 감사 기록; 외부 API 데이터 전달에 대한 정책·기밀 검토.

7. 배포

웹: Vercel 또는 동일 Next.js 호스트; DB/Storage: Supabase; n8n/worker: 별도 Docker 기반 서비스. 웹 요청 안에서 장시간 모델 작업 실행 금지. 작업 큐/상태/재실행으로 관리.

현재 구현(2026-11-06): 웹은 루트 Dockerfile(Next standalone, non-root)과 docker-compose.yml(읽기 전용 FS, 127.0.0.1 바인딩)로 실행한다. DB는 npx supabase start의 로컬 스택(포트 60320번대)이며 마이그레이션 0001·0002가 적용돼 있다. AI 초안(/api/ai/generate, 60초 제한)과 WordPress 초안(/api/wordpress/draft)은 웹 API 라우트에서 동기 호출하며, 키는 서버 환경 변수로만 읽는다.

인증·저장(2026-11-06): 브라우저는 Supabase와 직접 통신하지 않고 앱의 API 라우트만 호출한다(Supabase URL·키가 클라이언트로 나가지 않음). 로그인은 Supabase Auth 이메일/비밀번호이고 세션은 httpOnly 쿠키다. proxy.ts가 세션을 갱신하고 비로그인 접근을 /login으로 보내며, 각 API 라우트는 getUser()로 호출자를 다시 확인한다. DB 접근은 사용자 JWT(RLS 적용)로 하고 service role 키는 쓰지 않는다. 상태 규칙은 앱 코드가 아니라 DB 트리거(enforce_article_rules)가 최종 강제한다: 허용 전이만 통과, 내용 수정 시 승인 해제, 승인 시 article_versions 스냅샷(sha256)·approvals·audit_logs 기록, 승인은 owner/admin/reviewer만. WordPress 전송은 글 ID만 받아 DB 상태를 기준으로 하고 publishing을 조건부 갱신으로 선점해 중복 전송을 막는다. Supabase 미설정 시에는 로컬(브라우저 저장) 모드로 동작한다. 로그인·가입 시도 제한은 프로세스 메모리 기반이라 다중 인스턴스에서는 공유 저장소가 필요하다. 큐·n8n은 미구현이다.

px supabase start의 로컬 스택(포트 60320번대)이며 마이그레이션 0001이 적용돼 있다. AI 초안(/api/ai/generate, 60초 제한)과 WordPress 초안(/api/wordpress/draft)은 웹 API 라우트에서 동기 호출하며, 키는 서버 환경 변수로만 읽는다. 인증이 없으므로 같은 출처 검사와 호출 제한만 적용하고 외부 공개를 금지한다. 큐·n8n·승인 스냅샷은 미구현이다.

8. 운영 성능 기준

발행 요청 중복 0건(멱등성), 템플릿 버전별 재현 가능, RLS 교차 테넌트 테스트 전부 통과, 장애 복구·감사 로그, 일일 모델 예산·경보, 오류 상태 대시보드.

9. v2.1 템플릿/광고/측정 경계

- Renderer 입력은 승인된 본문 + 고정된 글쓰기/표시/광고 프로필/renderer 버전이다. 미리보기와 export가 같은 renderer를 사용한다. HTML 허용 목록 정제 후 출력하며 임의 script/event handler는 제거 또는 차단한다. 광고 후보 슬롯은 미리보기의 placeholder이며 모델 출력 광고 코드를 실행하지 않는다.

- 승인 해시는 본문/제목뿐 아니라 프로필 버전과 렌더 결과를 포함한다. 변경 시 새 QA/승인이 필요하다. 이전 패키지를 보존하여 복구한다.

- WordPress 어댑터의 초안 생성은 draft_created로 기록한다. 공개 게시와 별개이며 운영자의 공개 URL 확인으로 완료한다. 후속 예약은 예약 등록 성공과 실제 공개 확인을 구분한다.

- 사이트 준비 점검/광고 상태는 독립 서비스다. MVP는 설정 기록과 안내만 제공한다. 실제 테마·광고·CMP 적용은 운영자가 수행한다.

- 보고서 입력은 파일 검증 → import batch → 원본/출처/정산 상태 보존 → URL 매핑 → 집계 → 개선 후보 순서다. 외부 URL 점검은 사설/루프백/링크로컬 주소를 차단하고 redirect마다 재검증하여 SSRF를 막는다.

- 데이터 소스마다 시간대/통화/범위/차원/수집 시각을 보존한다. 사이트 총계와 페이지 상세를 별도 집계 경로로 두며 서로 더하지 않는다. 월 확정 정산과 일별 예상 수익도 별도다.

- PAGE_URL 지원 여부는 연결 계정에서 검증한다. 정규화 원본과 canonical 매핑을 보존하고 충돌은 수동 검토한다. 미귀속 수익을 조회수 비율로 자동 배분하지 않는다.

- GSC 검색 성과와 색인 검사는 별도 기능이다. API 수집은 후속이며 CSV 업로드 시 0·결측·미지원 상태를 구분한다.